

68. Two adjacent sides of a parallelogram are  $2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$  and  $\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$ . What is the magnitude of dot product of vectors which represent its diagonals?
- (a) 21  
(b) 25  
(c) 31  
(d) 36
69. If  $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + |\vec{a} \cdot \vec{b}|^2 = 144$  and  $|\vec{a}| = 4$ , then what is  $|\vec{b}|$  equal to?
- (a) 3  
(b) 4  
(c) 6  
(d) 8
70. If the vectors  $\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ ,  $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$  and  $\vec{c} = \hat{j} + p\hat{k}$  are coplanar, then what is the value of p?
- (a) 1  
(b) -1  
(c) 5  
(d) -5
71. What is  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 - 3}{x - 1}$  equal to?
- (a) 1  
(b) 2  
(c) 3  
(d) 6
72. The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 cm/sec. What is the rate of increase of its circumference?
- (a) 4.4 cm/sec  
(b) 8.4 cm/sec  
(c) 8.8 cm/sec  
(d) 15.4 cm/sec
73. If  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{x^3 - k^3}{x^2 - k^2}$ , where  $k \neq 0$ , then what is the value of k?
- (a)  $\frac{2}{3}$   
(b)  $\frac{4}{3}$   
(c)  $\frac{8}{3}$   
(d) 4
74. The order and degree of the differential equation  $k \frac{dy}{dx} = \int \left[ 1 + \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{\frac{2}{3}} dx$  are respectively
- (a) 1 and 1  
(b) 2 and 3  
(c) 2 and 4  
(d) 1 and 4
75. What is  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \log(1 - x)}{x^2}$  equal to?
- (a) -1  
(b) Zero  
(c) -e  
(d)  $-\frac{1}{e}$

76. यदि  $f(x) = 3x^2 - 5x + p$  और  $f(0)$  और  $f(1)$  विपरीत चिह्न के हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a)  $-2 < p < 0$
- (b)  $-2 < p < 2$
- (c)  $0 < p < 2$
- (d)  $3 < p < 5$

77. यदि  $e^{\theta\phi} = c + 4\theta\phi$ , जहाँ  $c$  एक स्वेच्छ अचर है और  $\phi, \theta$  का एक फलन है, तो  $\phi d\theta$  किसके बराबर है ?

- (a)  $\theta d\phi$
- (b)  $-\theta d\phi$
- (c)  $4\theta d\phi$
- (d)  $-4\theta d\phi$

78. यदि  $p(x) = (4e)^{2x}$  है, तो  $\int p(x) dx$  किसके बराबर है ?

- (a)  $\frac{p(x)}{1 + 2 \ln 2} + c$
- (b)  $\frac{p(x)}{2(1 + 2 \ln 2)} + c$
- (c)  $\frac{2p(x)}{1 + \ln 4} + c$
- (d)  $\frac{p(x)}{1 + \ln 2} + c$

79.  $\int_0^{\pi/4} (\tan^3 x + \tan x) dx$  का मान क्या है ?

- (a)  $\frac{1}{4}$
- (b)  $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) 2

80. मान लीजिए कि  $y = 3x^2 + 2$  है। यदि  $x$ , 10 से परिवर्तित होकर 10.1 हो जाता है, तो  $y$  में कुल परिवर्तन क्या है ?

- (a) 4.71
- (b) 5.23
- (c) 6.03
- (d) 8.01

81. यदि  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ , जहाँ  $x \in \mathbb{R}$ , को  $x = 0$  पर संतत होना है, तो  $x = 0$  पर फलन का मान

- (a) 0 होना चाहिए
- (b) 1 होना चाहिए
- (c) 2 होना चाहिए
- (d) निर्धारित नहीं किया जा सकता